

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система отопления.

696/П-24-АНО-Р-ОВ1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Согласовано

Изм. инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА

N	Наименование	Примечание
1	Лист общих данных	
2	План подвала	
3	План 1ого этажа	
4	План 2ого этажа	
5	План 3его этажа	
6	План 4ого этажа	
7	Схема магистралей системы отопления основных помещений	
8	Схемы 1–8 стояков	
9	Схемы 9–22 стояков	
10	Схемы 23–35 стояков	
11	Схема системы отопления спортивного зала	
12	Схемы систем отопления библиотечного центра и гимнастического зала	
13	Схемы систем отопления пищеблока и актового зала	
14	Узлы обвязок	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904–69	Детали крепления санитарно–технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
696/П–25–АНО–Р–ОВ1.СО	Спецификация оборудования и материалов	Листов: 6

Наименование здания (сооружения,помещения)	Периоды года при tн * С	Расход тепла, кВт/ (Гкал/ч)				расход холода, кВт	Установ– ленная мощность элек.двиг– гателей, кВт.
		На отопление	На вентиляцию на воде	На ГВС	Общий		
Школа	–26	239.000 (0,205)	–	–	–	–	–

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники», расположенного по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование, выданного Заказчиком;
- данных архитектурно–строительной части проекта;
- действующих строительных норм и правил:
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*);
- СП118.13330.2020 (СНиП 31–06–2009) "Общественные здания и учреждения";

Источником теплоснабжения школы являются тепловые сети. Присоединение магистралей системы отопления производится через ИТП. Параметры теплоносителя 85–60°С.

Система отопления двутрубная тупиковая с прокладкой разводящих магистралей преимущественно вдоль стен и под потолком –1этажа к подъемам и стоякам и от подъёмов у пола первого этажа до стояков.

В качестве отопительных приборов приняты:

- Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO";
- Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с боковым подключением фирмы "PRADO"
- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с боковым подключением фирмы "PRADO";
- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO;

- Трубчатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с боковым подключением фирмы "EBPA BAPME PY";
- Трубчатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "EBPA BAPME PY";
- Электроконвекторы ЭВНБ производства ЗАО «Урал–Микма–Терм».

Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.

На подводках к приборам с боковым подключением устанавливается термостатическая и запорная арматура.

Отопительные приборы в лестничных клетках размещаются в нишах под окнами.

Трубопроводы системы отопления прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75 дусл=15 до 50; для дусл=50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.

Трубопроводы в стяжке пола прокладываются из полиэтиленовых трубопроводов.

Все трубопроводы системы отопления покрываются антикоррозионным покрытием для стальных труб – грунтовкой ГФ–021 (ГОСТ 25129–82) в два слоя. Магистралы в подвале в изоляции – "k–flex". В местах прохода трубопроводов и стояков отопления через стены и перекрытия устанавливаются гильзы из негорючих материалов, обеспечивая свободное перемещение труб.

Удаление воздуха осуществляется с помощью воздушных кранов Маевского, устанавливаемых в верхних пробках нагревательных приборов, а также предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков с отсечным краном на магистральных трубопроводах и стояках в верхних точках системы отопления.

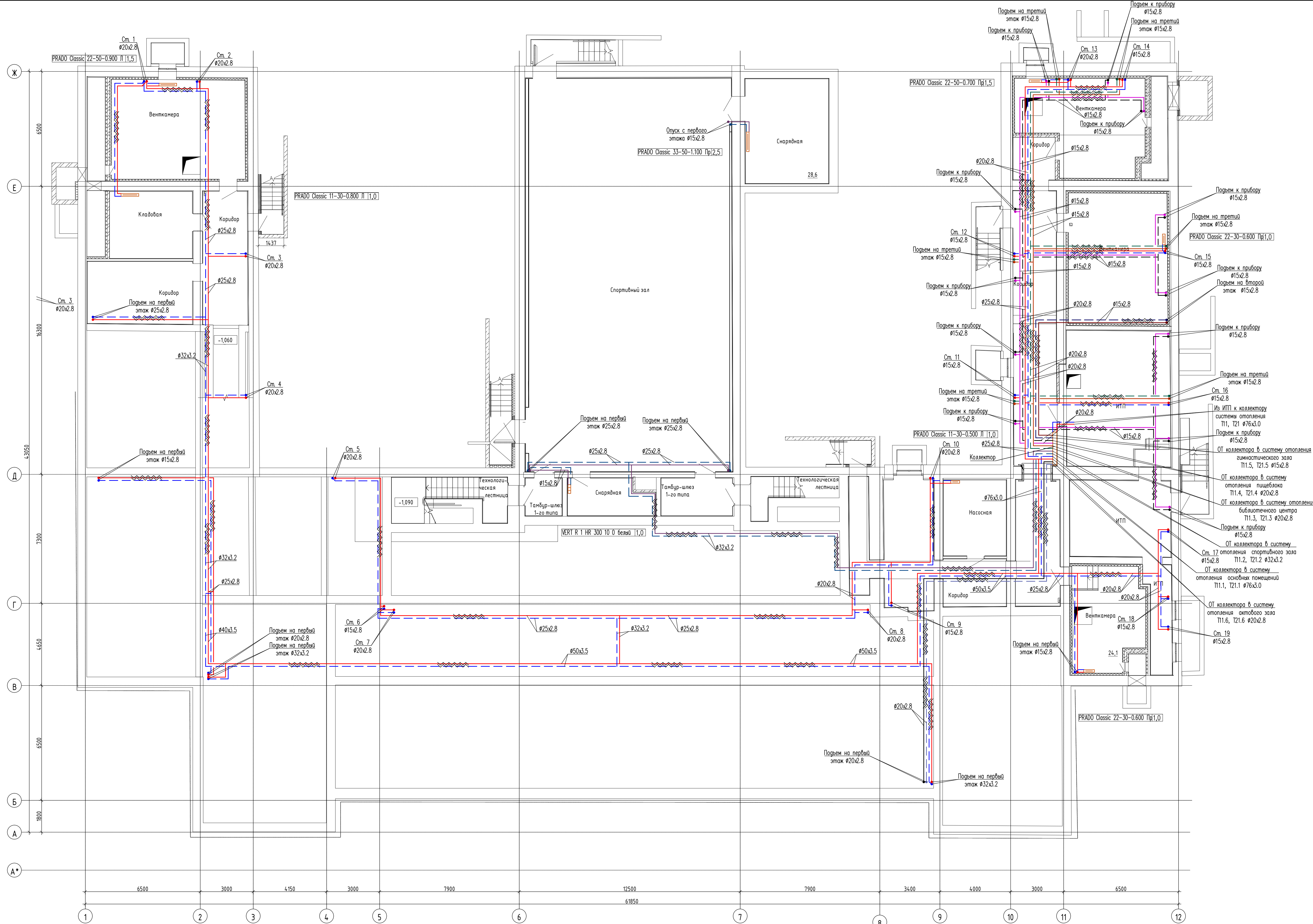
Опорожнение систем отопления осуществляется через дренажные краны, устанавливаемые в нижних точках.

Монтаж систем отопления производить в соответствии с СП 73.13330.20.12.

Условные обозначения

- T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
- T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
- T11.2 — — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
- T21.2 — — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
- T11.3 — — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°С
- T21.3 — — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°С
- T11.4 — — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
- T21.4 — — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
- T11.5 — — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
- T21.5 — — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
- T11.6 — — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
- T21.6 — — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
- ~~~~~ — Изоляция

						696/П-25-АНО-Р-ОВ1			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стация	Лист	Листов
Разработал	Шибяева А.А.	Шибяева		06.2026	Р		1	14	
Проверил	Выходова Н.А.	Выходова		06.2026					
ГИП	Гулько А.Н.	Гулько		06.2026	Общие данные				
Н.Контр.	Выходова Н.А.	Выходова		06.2026					



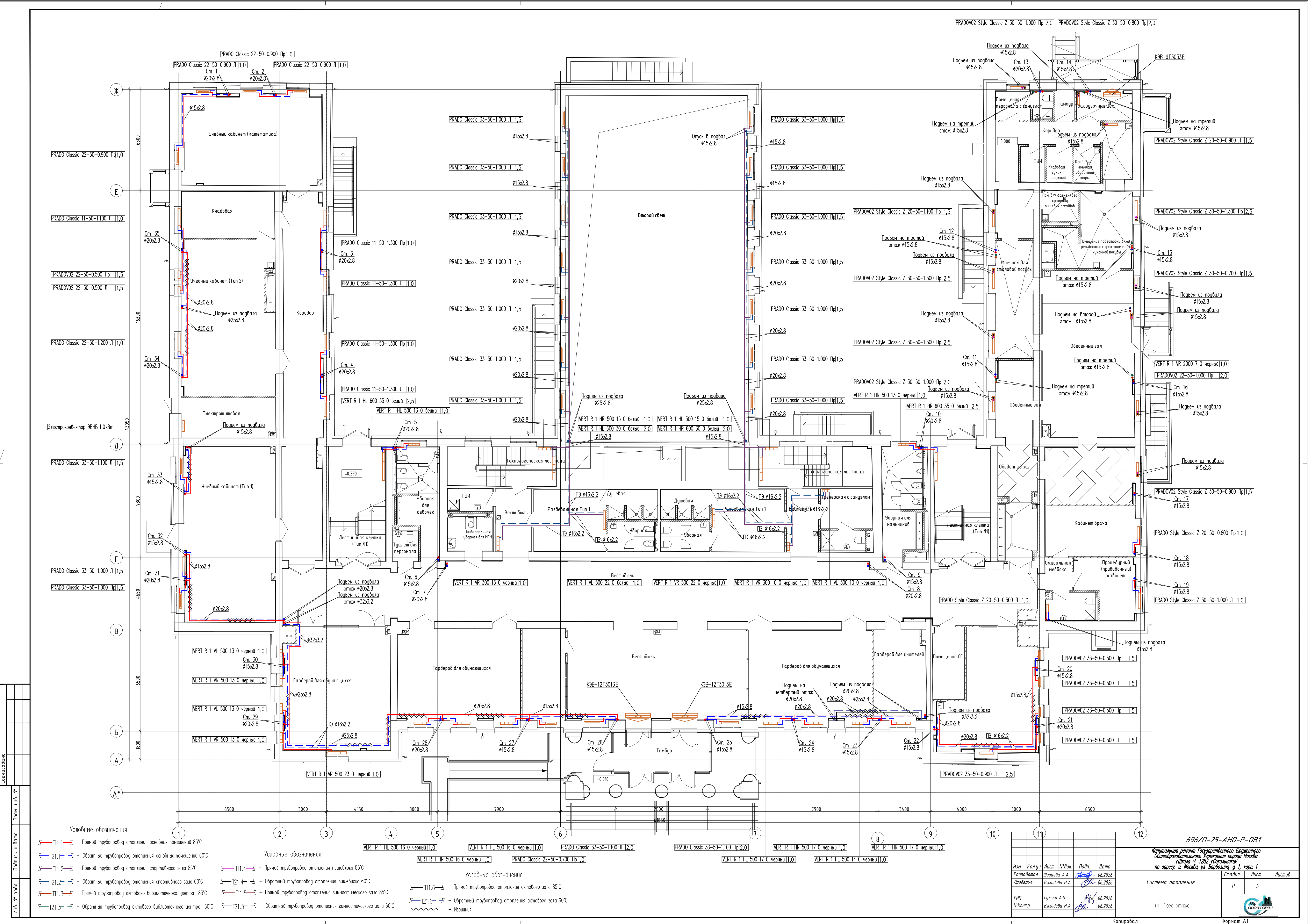
- Условные обозначения

 - T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
 - T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
 - T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
 - T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
- Условные обозначения

 - T11.3 — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
 - T21.3 — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
 - T11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C
 - T21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
- Условные обозначения

 - T11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
 - T21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
 - T11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C
 - T21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C
 - — — Изоляция

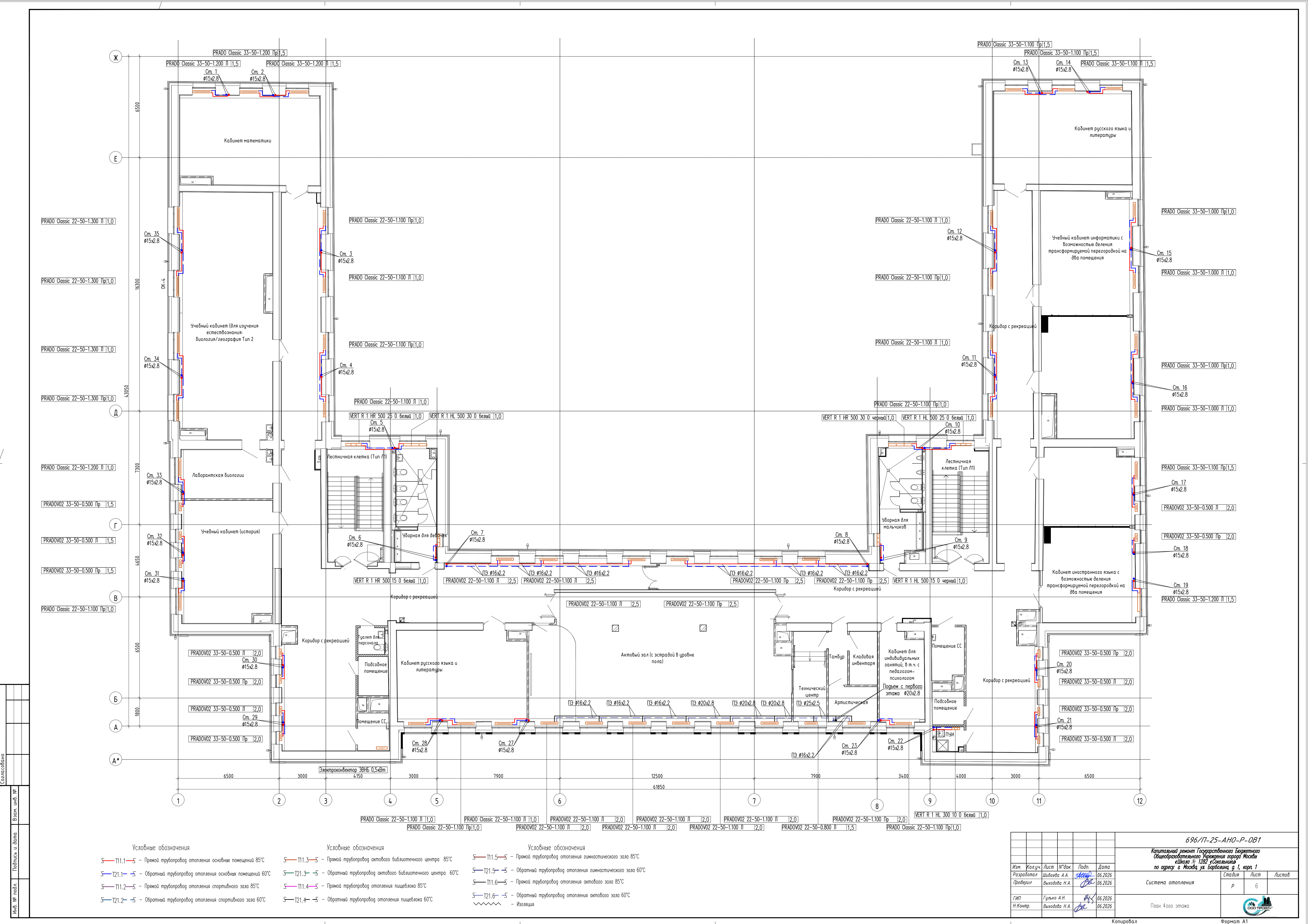
					696/П-25-АНО-Р-ОВ1		
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с/школа» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стация
Разработал	Шабалова А.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026		Лист
Проверил	Выходова Н.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026	План подвала	Листов
ГИП	Гулько А.Н.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026		
Н.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026		
					Копировал	Формат А1	



Согласовано
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Условные обозначения	
	Т11.1-5 - Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
	Т21.1-5 - Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
	Т11.2-5 - Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
	Т21.2-5 - Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
	Т11.3-5 - Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°С
	Т21.3-5 - Обратный трубопровод отопления актового библиотечного центра 60°С
Условные обозначения	
	Т11.4-5 - Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
	Т21.4-5 - Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
	Т11.5-5 - Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
	Т21.5-5 - Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
Условные обозначения	
	Т11.6-5 - Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
	Т21.6-5 - Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
	- Изоляция

11					12				
					696/17-25-АНО-Р-0В1				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с/б/о» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1				
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления			
Разработал	Шихова А.А.			<i>Шихова</i>	06.2026				
Проверил	Выходова Н.А.			<i>Выходова</i>	06.2026				
						Стация	Лист	Листов	
						Р	3		
ГИП	Гулько А.Н.			<i>Гулько</i>	06.2026	План 1-ого этажа			
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Выходова</i>	06.2026				
									



Условные обозначения

- T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
- T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
- T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
- T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С

Условные обозначения

- T11.3 — Прямой трубопровод отопления библиотечного центра 85°С
- T21.3 — Обратный трубопровод отопления библиотечного центра 60°С
- T11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
- T21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С

Условные обозначения

- T11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
- T21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
- T11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
- T21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
- Изоляция

						696/П-25-АНО-Р-0Б1		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с/школа» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Студия	Лист	Листов
Разработал	Шабалова А.А.			<i>Шабалова</i>	06.2026	Система отопления	Р	6
Проверил	Выходова Н.А.				06.2026			
ТИП	Гуляжа А.Н.			<i>Гуляжа</i>	06.2026	План 4-ого этажа 		
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Выходова</i>	06.2026			

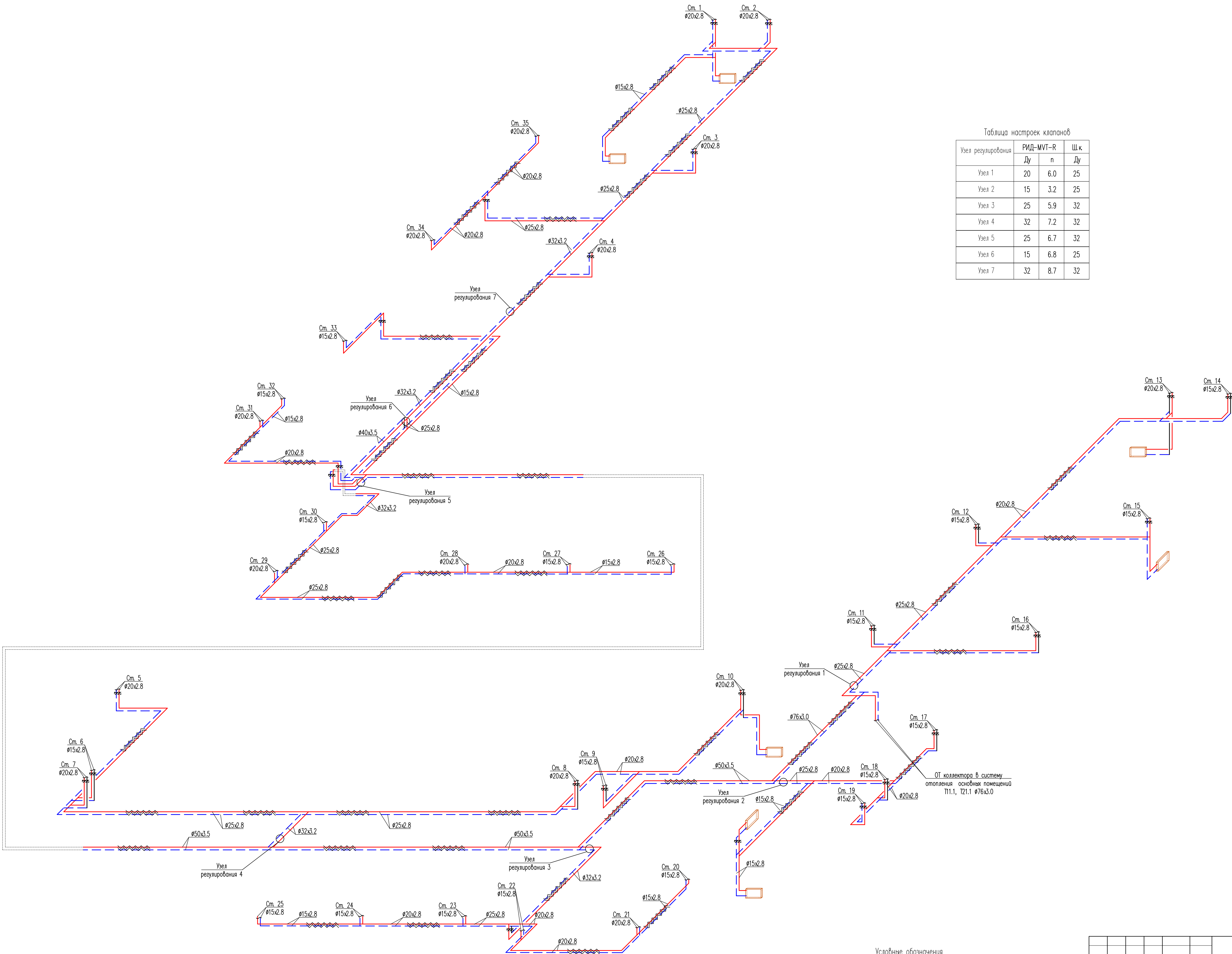


Таблица настроек клапанов

Узел регулирования	РИД-МVT-R	Ш.к
Узел 1	Ду 20 п 6.0	Ду 25
Узел 2	Ду 15 п 3.2	Ду 25
Узел 3	Ду 25 п 5.9	Ду 32
Узел 4	Ду 32 п 7.2	Ду 32
Узел 5	Ду 25 п 6.7	Ду 32
Узел 6	Ду 15 п 6.8	Ду 25
Узел 7	Ду 32 п 8.7	Ду 32

Условные обозначения

— Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С

— Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С

~~~~~ — Изоляция

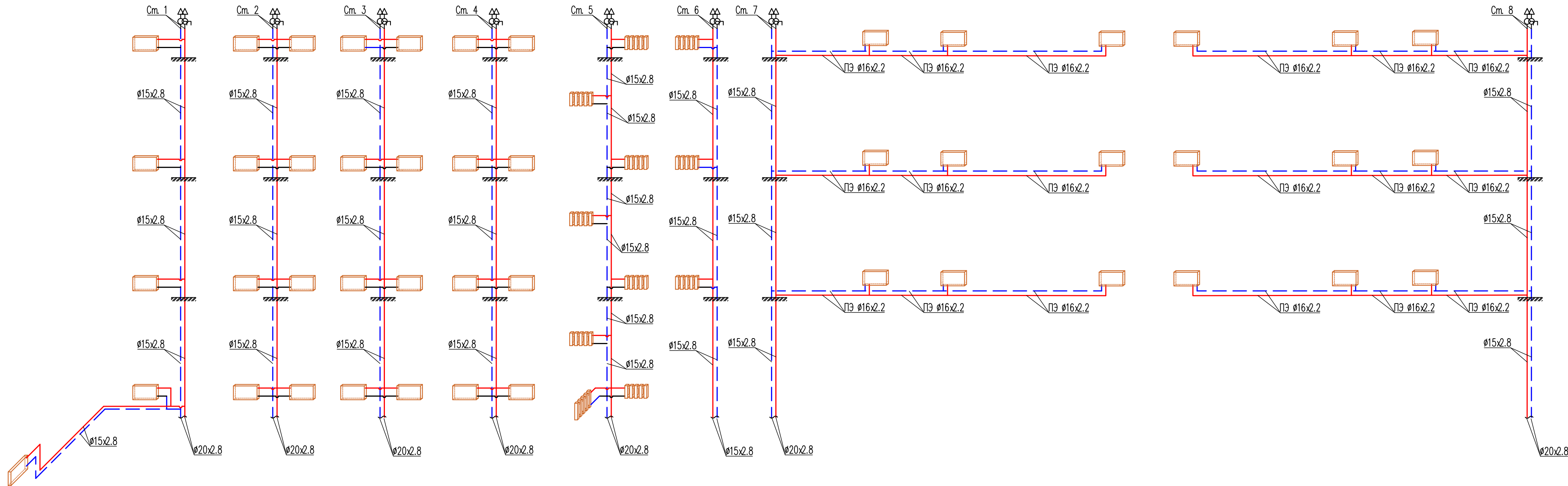
|                                                                                                                                                                             |               |         |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|------|
| 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                          |               |         |        |       |      |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного<br>Общественного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1202 «Солнечная»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барбоскина д. 1, корп. 1 |               |         |        |       |      |
| Изм.                                                                                                                                                                        | Калач         | Лист    | № док. | Подп. | Дата |
| Разработал                                                                                                                                                                  | Шабалова А.А. | 06.2026 |        |       |      |
| Проверил                                                                                                                                                                    | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |
| Система отопления                                                                                                                                                           |               |         |        |       |      |
| Схема магистралей системы отопления<br>основных помещений                                                                                                                   |               |         |        |       |      |
| ГИП                                                                                                                                                                         | Гулько А.Н.   | 06.2026 |        |       |      |
| Н.Контр.                                                                                                                                                                    | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |
| Копировал                                                                                                                                                                   |               |         |        |       |      |
| Формат А1                                                                                                                                                                   |               |         |        |       |      |

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Условные обозначения

- T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C  
— T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C  
~~~~~ — Изоляция

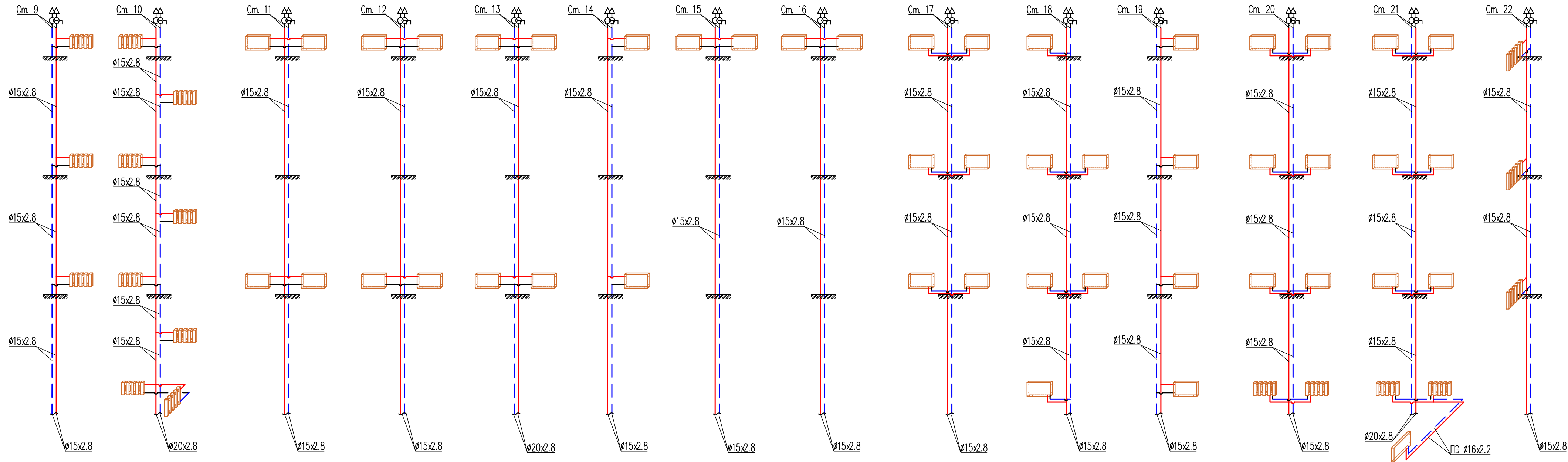
| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|---|--------|------|--------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | | 06.2026 | | Р | 8 | |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | Схемы 1-8 стояков | | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | | 06.2026 | | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | | | | |

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Условные обозначения

- Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
- Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

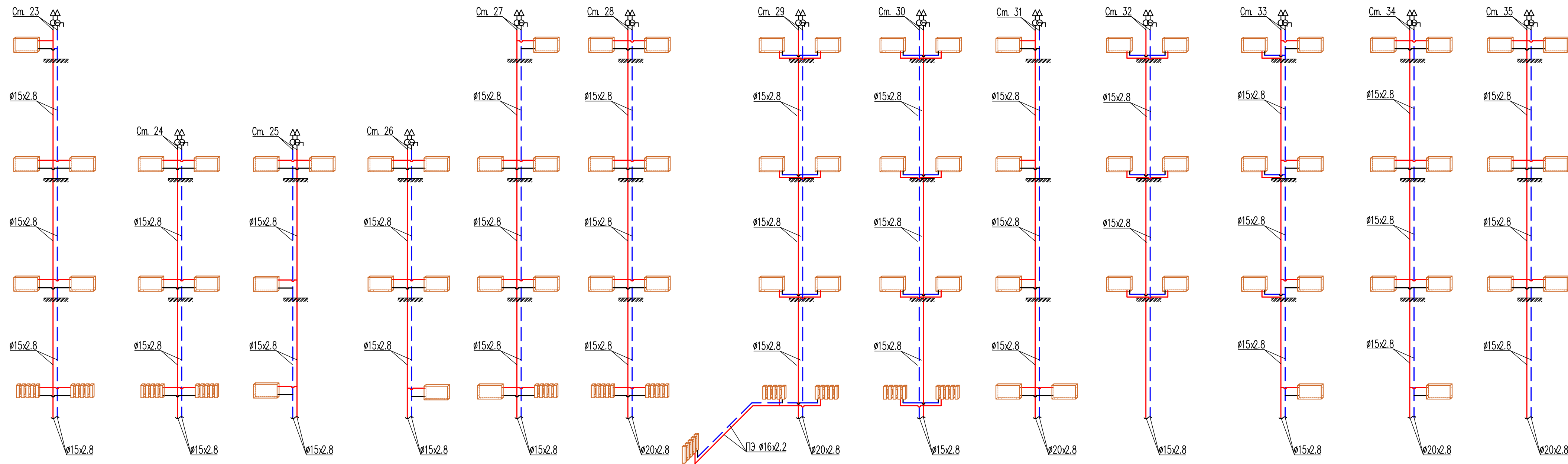
| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|--------|-------|------|--|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общественного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стация | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А. | 06.2026 | | | | | Р | 9 |
| Проверил | Выходова Н.А. | 06.2026 | | | | Схемы 9–22 стояков | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | 06.2026 | | | | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | 06.2026 | | | | | | |

Копировал

Формат А4х3

Согласовано

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |



Условные обозначения

— T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

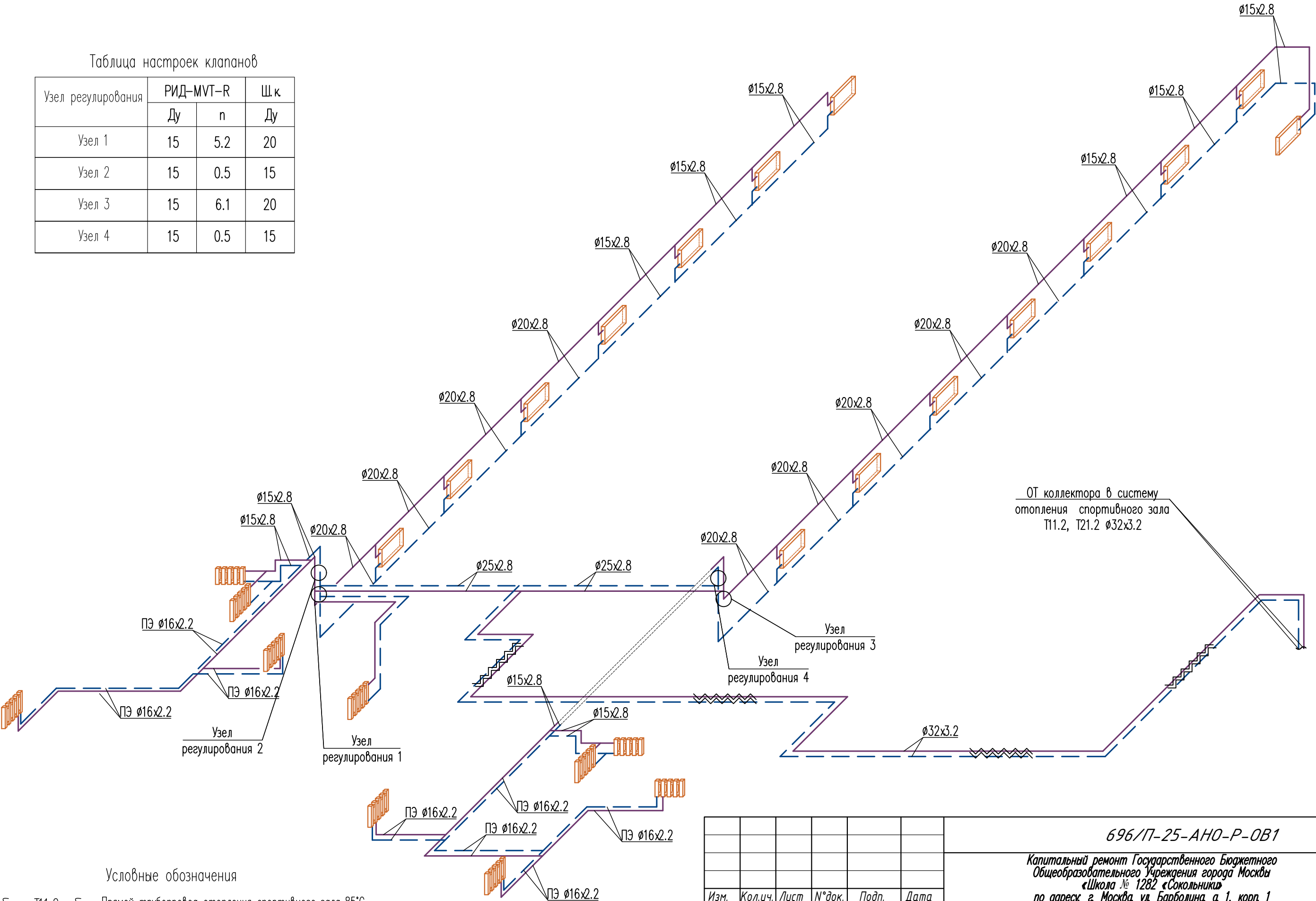
— T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

~~~~~ - Изоляция

|            |               |      |        |       |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |               |      |        |       |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |               |      |        |       |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подп. | Дата    | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А.  |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     | Р      | 10   |        |
| Проверил   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 | Схемы 23–35 стояков                                                                                                                                                                 |        |      |        |
| ГИП        | Гулько А.Н.   |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |

Таблица настроек клапанов

| Узел регулирования | РИД-MVT-R |     | Ш.к |
|--------------------|-----------|-----|-----|
|                    | Ду        | n   | Ду  |
| Узел 1             | 15        | 5.2 | 20  |
| Узел 2             | 15        | 0.5 | 15  |
| Узел 3             | 15        | 6.1 | 20  |
| Узел 4             | 15        | 0.5 | 15  |



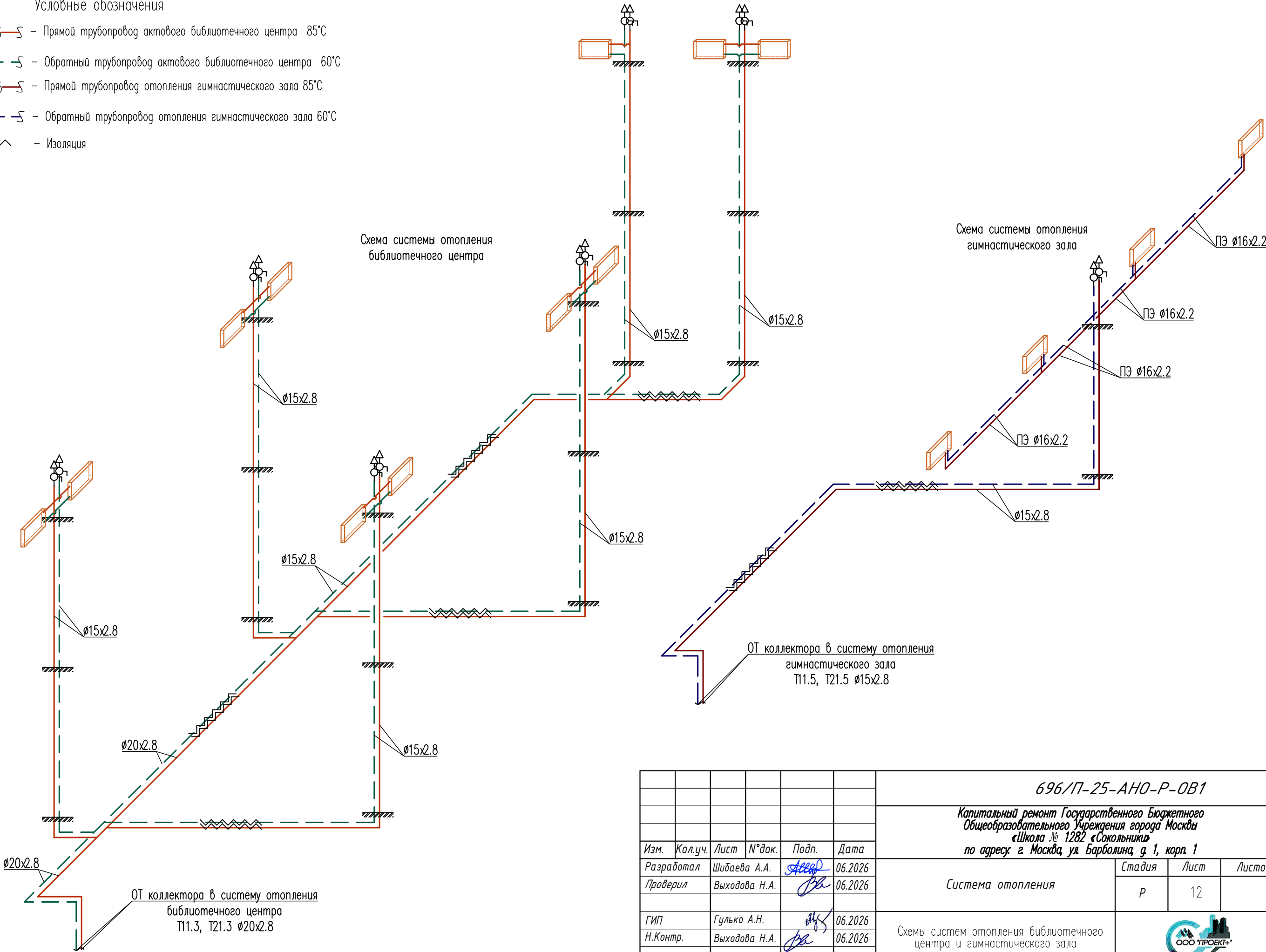
Условные обозначения

- T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
- T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

|            |               |      |        |       |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |      |        |       |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |
|            |               |      |        |       |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подп. | Дата    | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  |      |        | А.А.  | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     | Р      | 11   |
| Проверил   | Выходова Н.А. |      |        | Н.А.  | 06.2026 | Схема системы отопления спортивного зала                                                                                                                                            |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   |      |        | А.Н.  | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. |      |        | Н.А.  | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |

Условные обозначения

- T11.3 - Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
- T21.3 - Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
- T11.5 - Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
- T21.5 - Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
- Изоляция



|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано    |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |  |  |  |

|            |               |      |        |       |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |      |        |       |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |
|            |               |      |        |       |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подп. | Дата    | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     | Р      | 12   |
| Проверил   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 | Схемы систем отопления библиотечного центра и гимнастического зала                                                                                                                  |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|              |                |              |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |                |              |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |
|              |                |              |  |  |  |

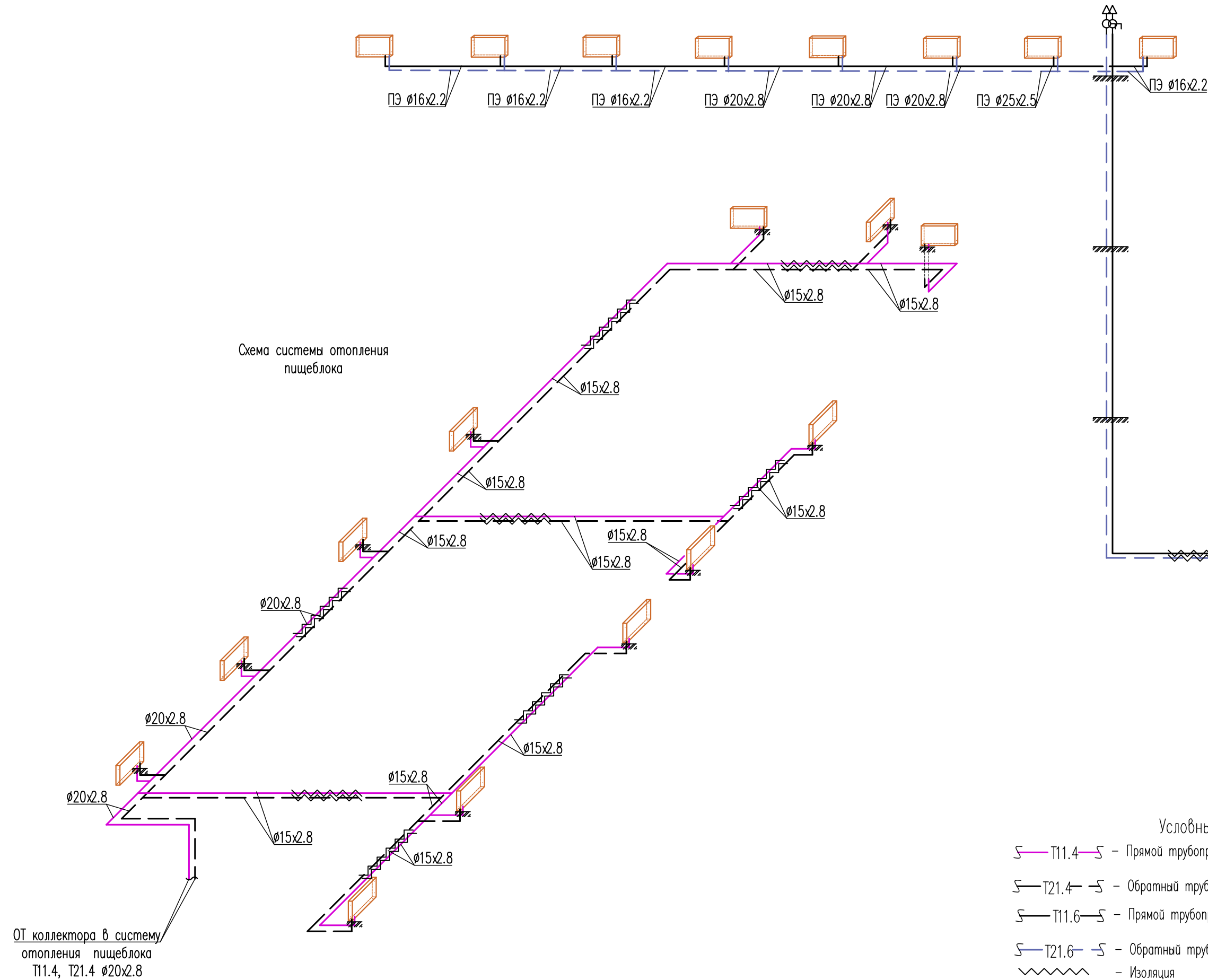
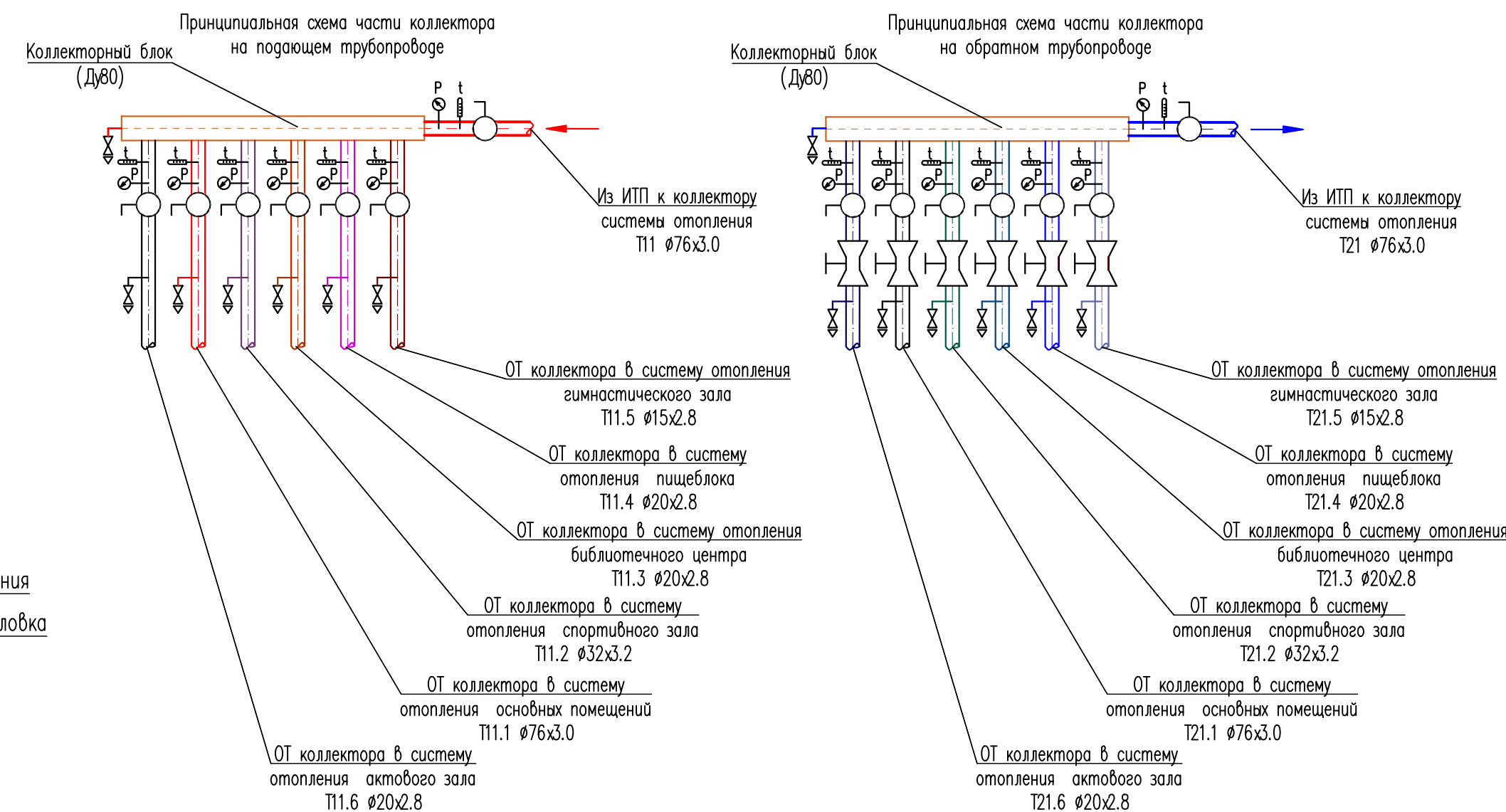
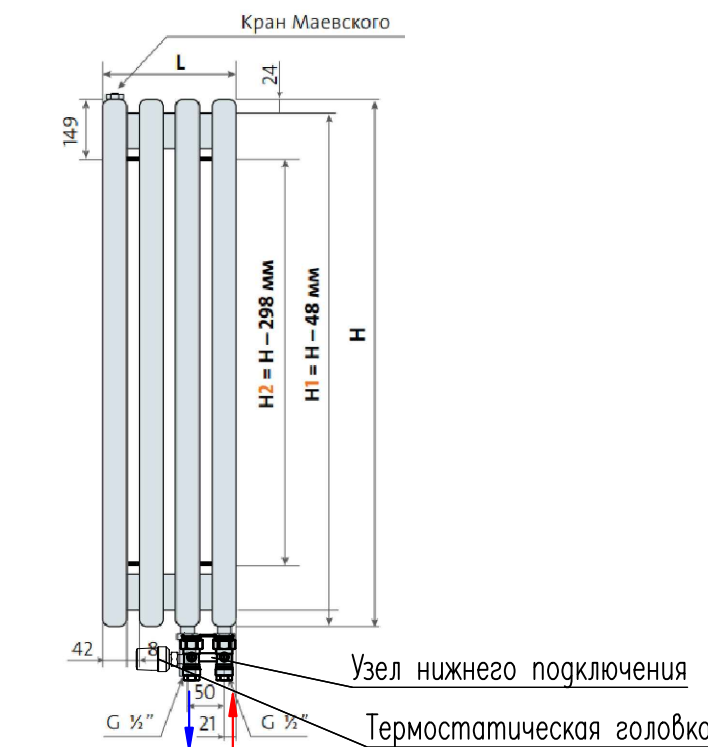
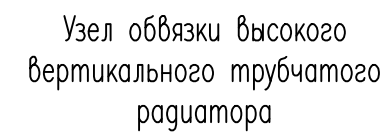
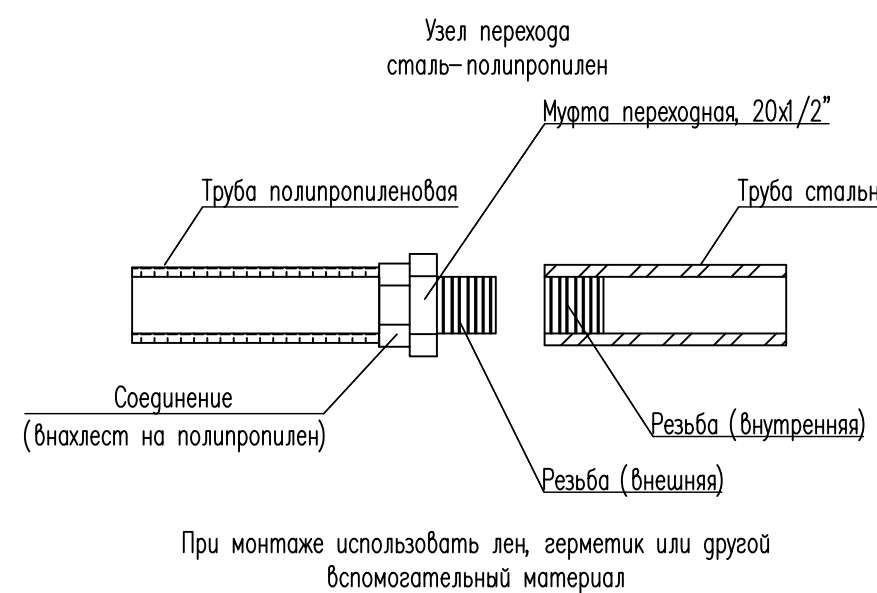
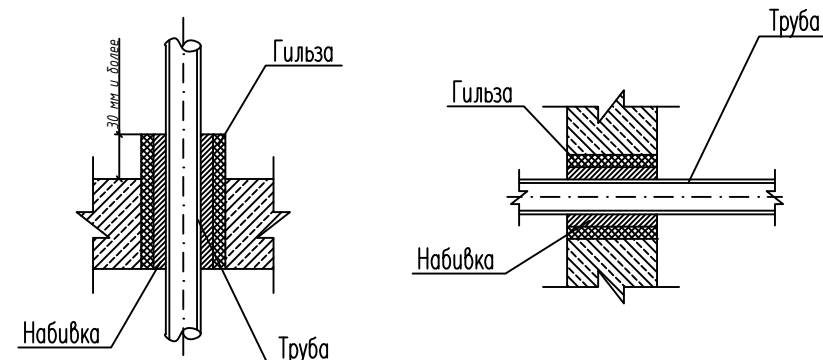
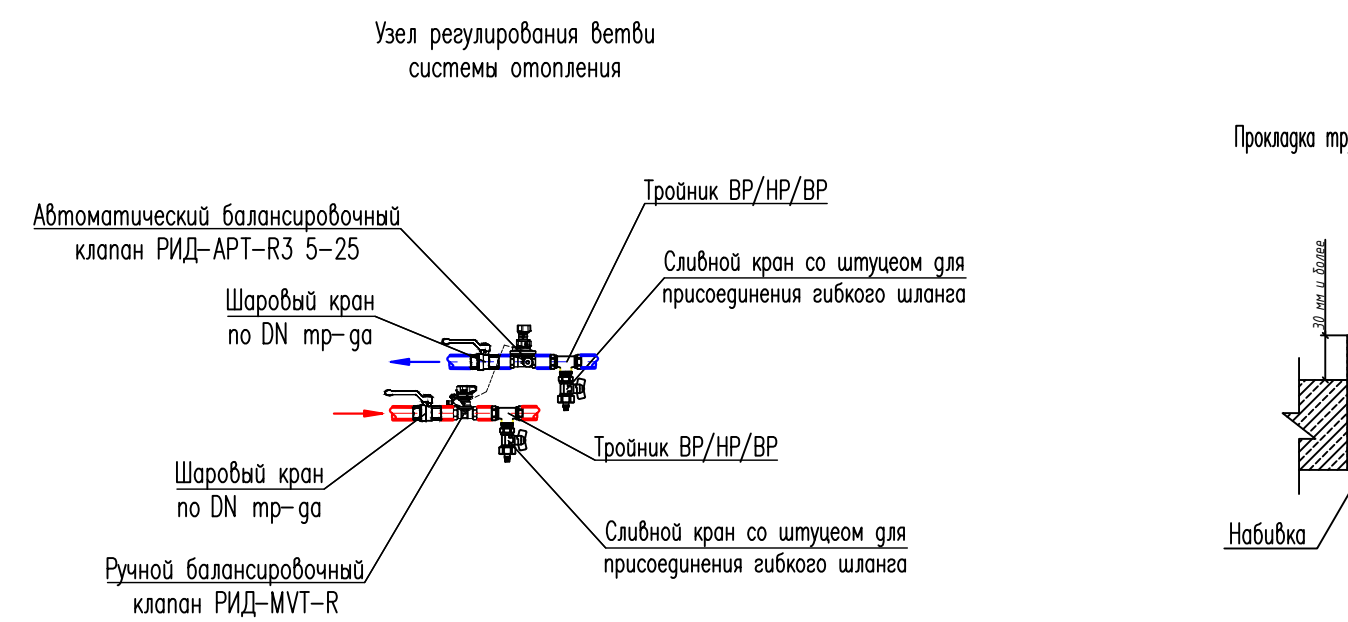


Схема системы отопления  
актового зала

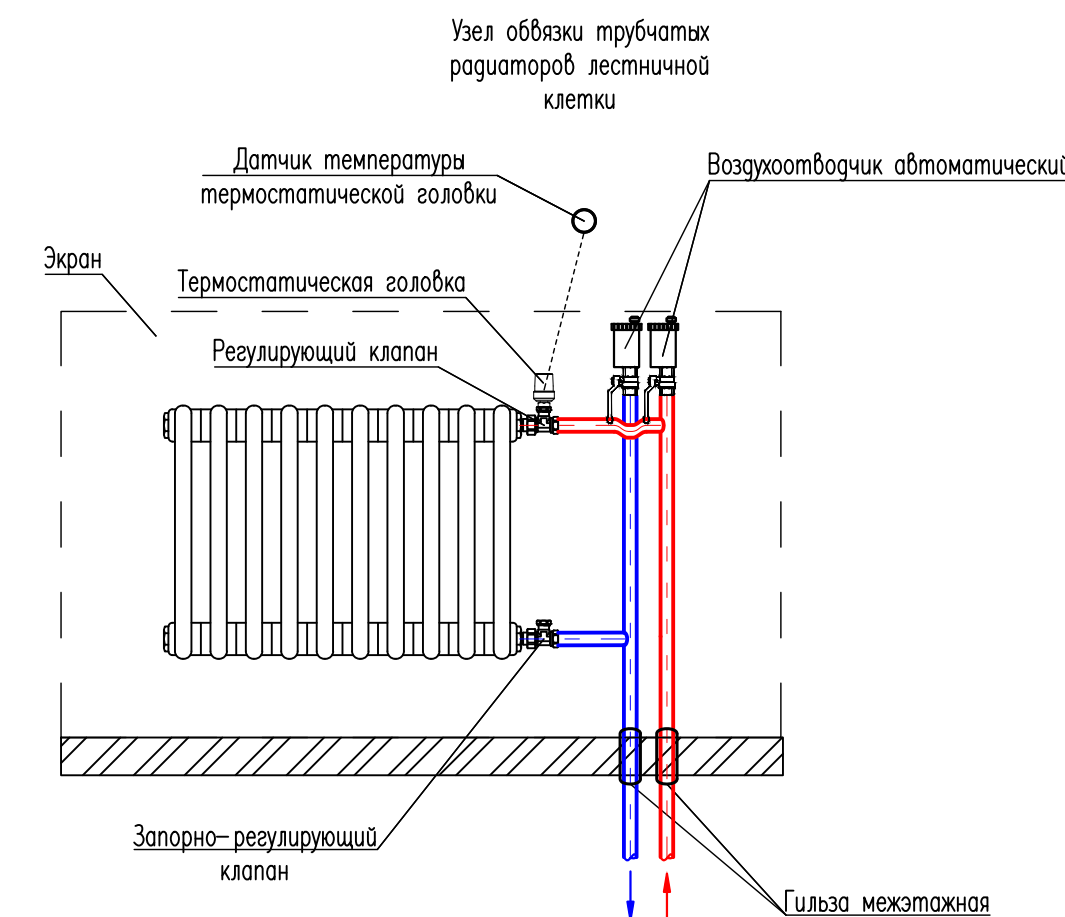
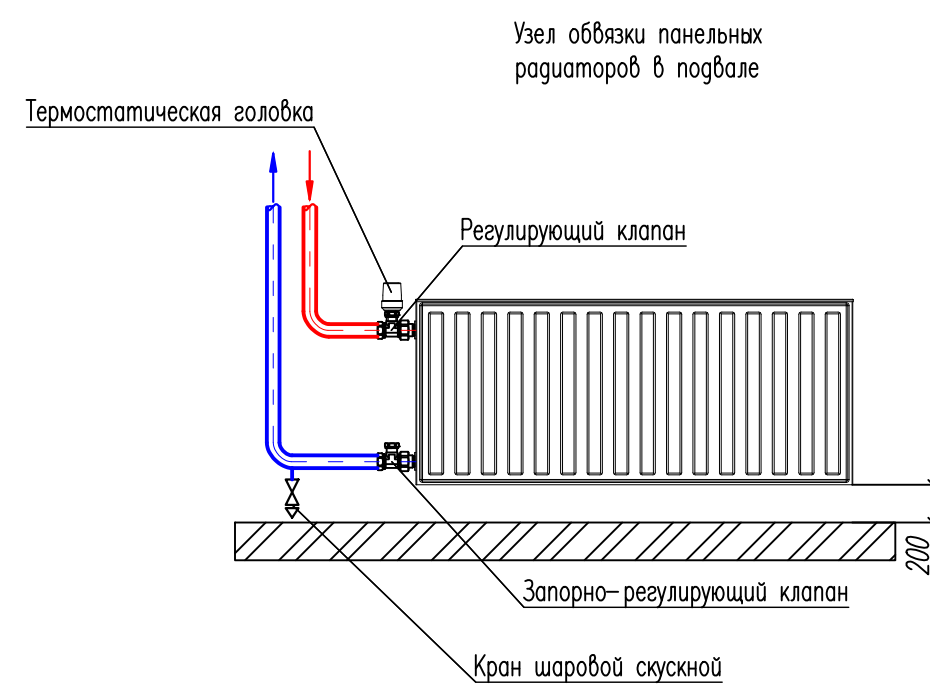
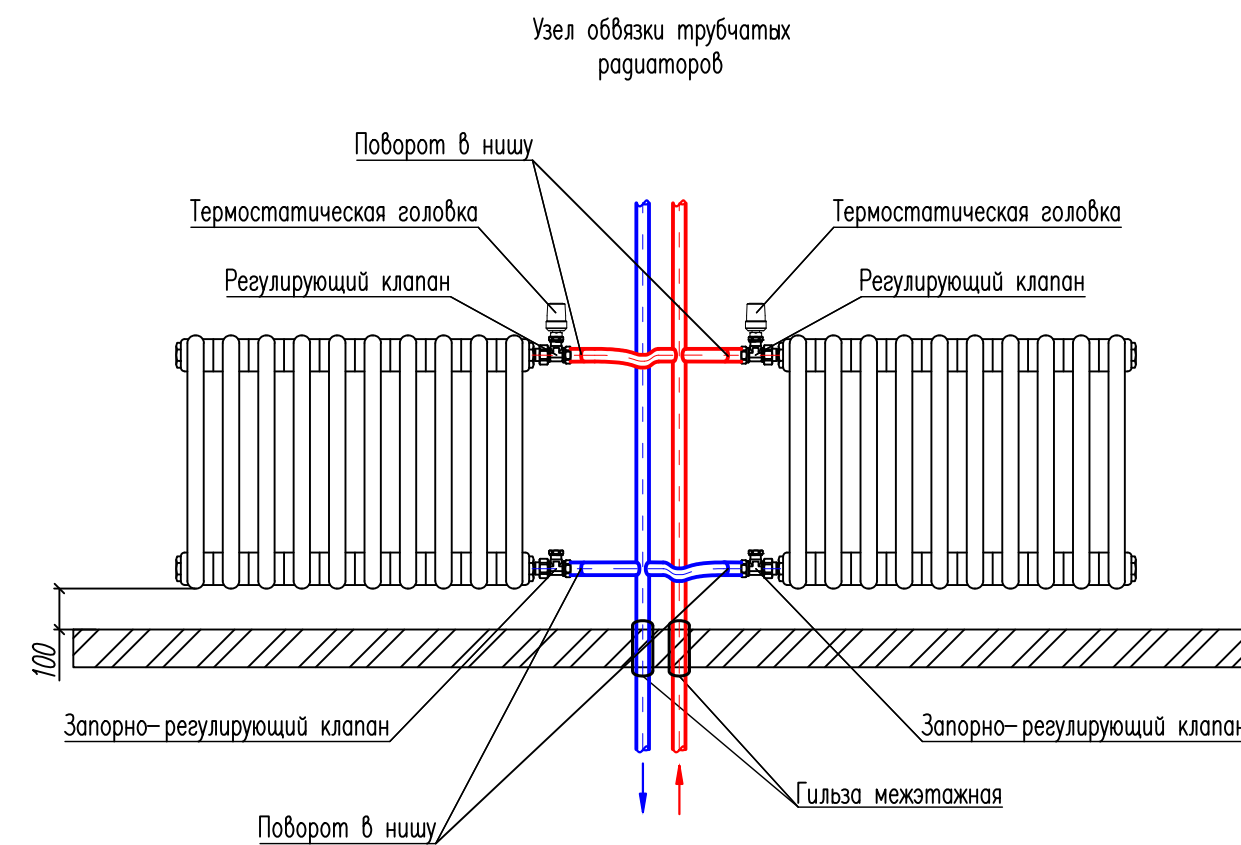
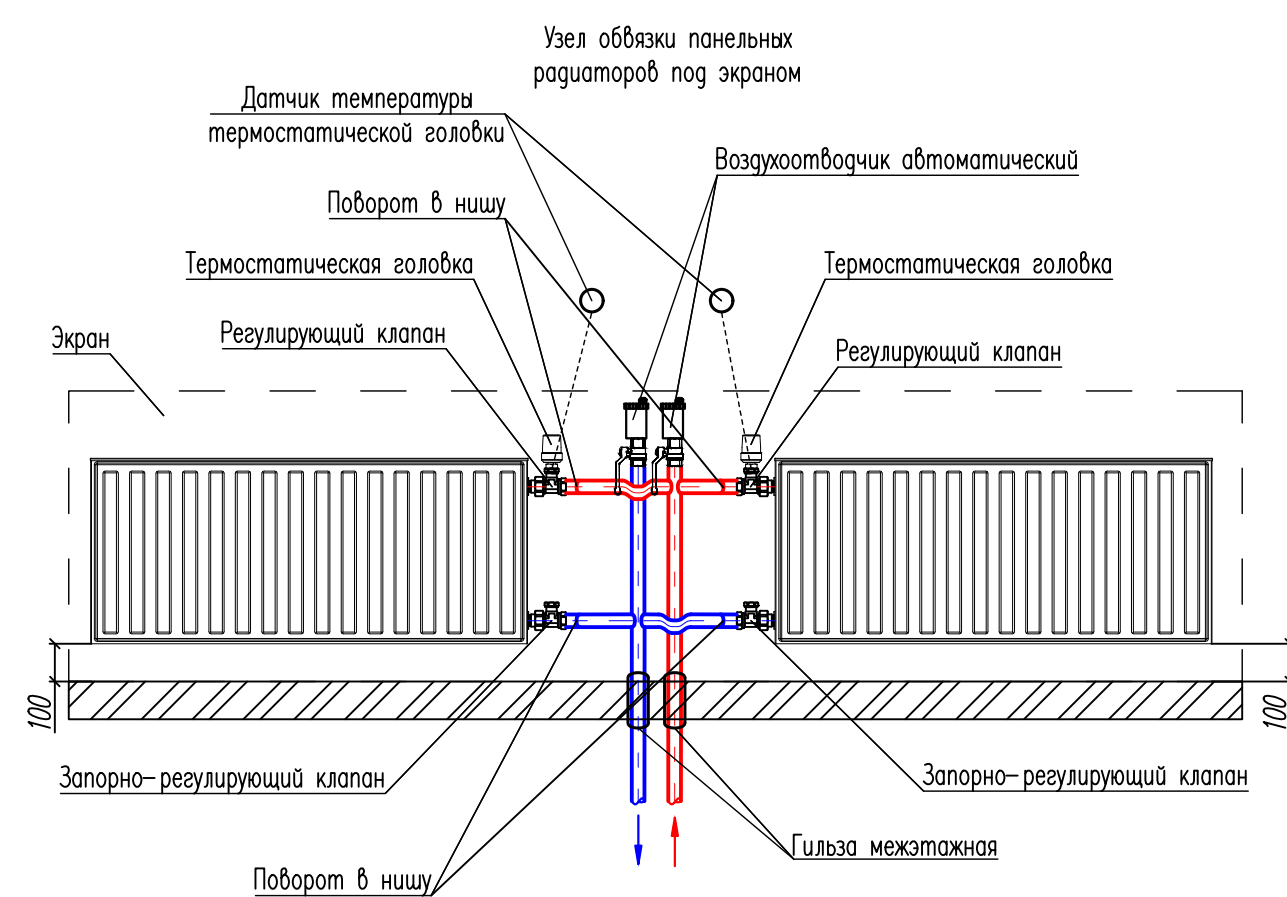
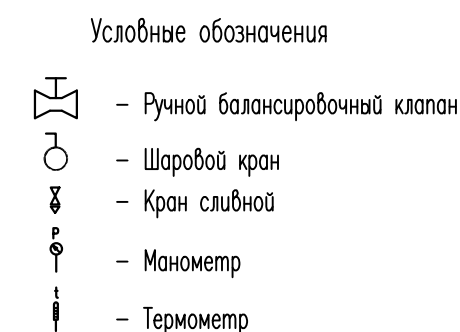
ОТ коллектора в систему  
отопления актового зала  
Т11.6, Т21.6 Ø20x2.8

- Условные обозначения
- T11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C
  - T21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
  - T11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C
  - T21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C
  - ~~~~~ - Изоляция

|            |               |      |        |       |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |               |      |        |       |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |               |      |        |       |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подп. | Дата    | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А.  |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     | Р      | 13   |        |
| Проверил   | Выходава Н.А. |      |        |       | 06.2026 | Схемы систем отопления пищеблока и<br>актового зала                                                                                                                                 |        |      |        |
| ГИП        | Гулько А.Н.   |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
| Н.Контр.   | Выходава Н.А. |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |



| Название системы     | РИД-МVT-R |     | Ш.к |
|----------------------|-----------|-----|-----|
|                      | Ду        | п   |     |
| Основных помещений   | 50        | 9.9 | 65  |
| Спортивного зала     | 25        | 5.5 | 32  |
| Библиотечного центра | 15        | 0.5 | 20  |
| Пищеблока            | 15        | 1.0 | 20  |
| Гимнастического зала | 15        | 0.2 | 15  |
| Актового зала        | 15        | 0.5 | 20  |



|                                                                                       |              |      |        |                     |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|--------|
|                                                                                       |              |      |        |                     |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |  |  |  |        |      |        |
|                                                                                       |              |      |        |                     |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общественнообразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу г Москва ул Барбарина д 1, корп 1 |  |  |  |        |      |        |
| Изм.                                                                                  | Колуч.       | Лист | № док. | Подп.               | Дата    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |        |
| Разработал                                                                            | Шибаева А.А. |      |        | <i>А.А. Шибаева</i> | 06.2026 | Система отопления                                                                                                                                                                   |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил                                                                              | Выхова Н.А.  |      |        | <i>Н.А. Выхова</i>  | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Р      | 14   |        |
| ГИП                                                                                   | Гулько А.Н.  |      |        | <i>А.Н. Гулько</i>  | 06.2026 | Узлы обвязок                                                                                                                                                                        |  |  |  |        |      |        |
| Н.Контр.                                                                              | Выхова Н.А.  |      |        | <i>Н.А. Выхова</i>  | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |        |
|                                                                                       |              |      |        |                     |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |        |
|  |              |      |        |                     |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |        |

| Позиция      | Наименование и техническая характеристика                                                                                                         | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание                                                                                                                                                                 |               |      |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                 | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6                 | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                          |               |      |        |
|              | Отопление                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| 1            | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 Style Classic Z                           |                                      | PRADO              |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.300 Пр            |                                      |                    | шт.               | 3          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.000 Пр            |                                      |                    | шт.               | 2          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.900 Пр            |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.800 Пр            |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.700 Пр            |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-1.100 Пр            |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-0.900 Л             |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| 2            | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с боковым подключением                                                                 | PRADO Style Classic Z                              |                                      | PRADO              |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADO Style Classic Z 30-50-1.000 Л                |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADO Style Classic Z 20-50-0.800 Пр               |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADO Style Classic Z 20-50-0.500 Л                |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| 3            | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой                 | PRADOV02                                           |                                      | PRADO              |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 33-50-0.900 Л                             |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 33-50-0.500 Пр                            |                                      |                    | шт.               | 9          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 33-50-0.500 Л                             |                                      |                    | шт.               | 8          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-1.100 Пр                            |                                      |                    | шт.               | 4          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-1.100 Л                             |                                      |                    | шт.               | 9          |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| Инв. № подл. | Взам.инв. №                                                                                                                                       |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО                                                                                                                                                      |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   | Отопление                                                                                                                                                                  | Стадия        | Лист | Листов |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            | Р             | 1    | 6      |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   | Спецификация оборудования и материалов.                                                                                                                                    | ООО «ПРОЕКТ+» |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   | Подп. и дата                                       |                                      | Измю.              |                   | Кол.уч.    | Лист              | № док.                                                                                                                                                                     | Подпись       | Дата |        |
| Разраб.      |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      | Шибанова А.А.      |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| Проверил     |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      | Выходова Н.А.      |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
|              |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| Н.Контроль   |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      | Выходова Н.А.      |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |
| ГИП          |                                                                                                                                                   |                                                    |                                      | Гулько А.Н.        |                   |            |                   |                                                                                                                                                                            |               |      |        |

|  |  | Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам.инв. № |     | Позиция | Наименование и техническая характеристика                                                                                         | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель    | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|--|--|------------------------------|--------------|-------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|  |  |                              |              |             |     | 1       | 2                                                                                                                                 | 3                                                  | 4                                    | 5                     | 6                 | 7          | 8                 | 9          |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-1.000 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-0.800 Л                             |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-0.500 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 12         |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 22-50-0.500 Л                             |                                      |                       | шт.               | 12         |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-1.200 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-0.800 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-0.700 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 6          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-0.700 Л                             |                                      |                       | шт.               | 6          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-0.500 Пр                            |                                      |                       | шт.               | 3          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADOV02 11-50-0.500 Л                             |                                      |                       | шт.               | 3          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     | 4       | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.200 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.200 Л                        |                                      |                       | шт.               | 3          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.100 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 6          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.100 Л                        |                                      |                       | шт.               | 3          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.000 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 11         |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 33-50-1.000 Л                        |                                      |                       | шт.               | 11         |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.300 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.300 Л                        |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.200 Л                        |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.100 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 9          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.100 Л                        |                                      |                       | шт.               | 9          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.000 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-1.000 Л                        |                                      |                       | шт.               | 4          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.900 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.900 Л                        |                                      |                       | шт.               | 3          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.800 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 5          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.800 Л                        |                                      |                       | шт.               | 4          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.700 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 2          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.600 Пр                       |                                      |                       | шт.               | 4          |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   | PRADO Classic 22-50-0.600 Л                        |                                      |                       | шт.               | 1          |                   |            |
|  |  | PRADO Classic 11-50-1.300 Пр |              |             | шт. | 2       |                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  | PRADO Classic 11-50-1.300 Л  |              |             | шт. | 3       |                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  | PRADO Classic 11-50-1.200 Пр |              |             | шт. | 4       |                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   |                                                    |                                      |                       |                   |            |                   |            |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   |                                                    |                                      | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО |                   |            |                   | Лист       |
|  |  |                              |              |             |     |         |                                                                                                                                   |                                                    |                                      | 2                     |                   |            |                   |            |

|      |         |      |      |         |      |
|------|---------|------|------|---------|------|
|      |         |      |      |         |      |
| ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1       | 2                                         | 3                                                  | 4                                    | 5                   | 6                 | 7          | 8                 | 9          |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-1.200 Л                        |                                      |                     | шт.               | 5          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-1.100 Пр                       |                                      |                     | шт.               | 4          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-1.100 Л                        |                                      |                     | шт.               | 5          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-1.000 Пр                       |                                      |                     | шт.               | 12         |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-1.000 Л                        |                                      |                     | шт.               | 11         |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-0.900 Пр                       |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-50-0.900 Л                        |                                      |                     | шт.               | 4          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-30-0.800 Л                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | PRADO Classic 11-30-0.500 Л                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |
| 5       | Трубчатые радиаторы EVRA DELTA RING 42    |                                                    |                                      | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» |                   |            |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VR 2000 7 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 600 35 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 600 30 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 600 35 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 600 30 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 30 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 30 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 25 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 3          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 25 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 3          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VR 500 23 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VR 500 22 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VL 500 22 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 20 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 20 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 17 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 17 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 16 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 16 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 15 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 15 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 15 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HL 500 14 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VR 500 13 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 HR 500 13 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |
|         |                                           | VERT R 1 VL 500 13 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |

|                                       |              | Позиция | Наименование и техническая характеристика                                                                                                                                    | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |        |
|---------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|
|                                       |              | 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                  | 4                                    | 5                   | 6                 | 7          | 8                 | 9          |        |
| Инв. № подл. Подп. и дата Взам.инв. № |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HL 500 13 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HR 500 10 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HL 500 10 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 VR 300 13 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 VR 300 10 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 VL 300 10 0 черный                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HR 300 10 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HL 300 5 0 белый                          |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | VERT R 1 HL 300 10 0 белый                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | 6       | Конвектор электрический                                                                                                                                                      |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | ЭВНБ – 1,0                                         |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | ЭВНБ – 0.5                                         |                                      |                     | шт.               | 3          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | 7       | Тепловая завеса серии Бриллиант 300. Источник тепла -электричество                                                                                                           |                                                    |                                      | Тепломаш            |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | КЭВ-12П3013Е                                       |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | КЭВ-9П3033Е                                        |                                      |                     | шт.               | 1          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | 8.1     | Термоэлемент с выносным датчиком температуры                                                                                                                                 | TR 86                                              | 013G7086R                            | Ридан               | шт.               | 143        |                   |            |        |
|                                       |              | 8.2     | Термоэлемент со встроенным датчиком температуры                                                                                                                              | TR 84                                              | 013G7084R                            | Ридан               | шт.               | 37         |                   |            |        |
|                                       |              | 8.3     | Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой РИДАН, тип TR-N, DN 15                                                                                           | РИД-TR-N-П                                         | 013G7014R                            | Ридан               | шт.               | 180        |                   |            |        |
|                                       |              | 8.4     | Запорный клапан прямой с возможностью подсоединения дренажного крана РИДАН, тип LV, DN 15                                                                                    | РИД-LV-П                                           | 003L0144R                            | Ридан               | шт.               | 180        |                   |            |        |
|                                       |              | 8.5     | Узел нижнего подключения радиатора Н-образный ½, прямой                                                                                                                      | LV-KB                                              | 003L0392R                            | Ридан               | шт.               | 87         |                   |            |        |
|                                       |              | 8.6     | EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5                                                                                                                                                 |                                                    |                                      | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | шт.               | 11         |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | 9       | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R                                          |                                      | Ридан               |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | Ду32                                               |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              | Ду25                                               |                                      |                     | шт.               | 2          |                   |            |        |
|                                       |              | Ду20    |                                                                                                                                                                              |                                                    | шт.                                  | 1                   |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | Ду15    |                                                                                                                                                                              |                                                    | шт.                                  | 6                   |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
| 10                                    | Кран шаровой |         |                                                                                                                                                                              | Ридан                                              |                                      |                     |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              | Ду32    |                                                                                                                                                                              |                                                    | шт.                                  | 4                   |                   |            |                   |            |        |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    | ИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ №ДОК ПОДПИСЬ ДАТА  |                     |                   |            |                   |            | Лист 4 |
|                                       |              |         |                                                                                                                                                                              |                                                    | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО                |                     |                   |            |                   |            |        |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика                                         | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6                 | 7          | 8                 | 9          |
|         |                                                                                   | Ду25                                               |                                      |                    | шт.               | 3          |                   |            |
|         |                                                                                   | Ду20                                               |                                      |                    | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                                                                   | Ду15                                               |                                      |                    | шт.               | 2          |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 11.1    | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 |                                                    |                                      |                    | шт.               | 30         |                   |            |
| 11.2    | Воздухоотводчик автоматический НР 1/2" SANEXT                                     |                                                    |                                      |                    | шт.               | 96         |                   |            |
| 11.3    | Шаровой кран муфтовый Ду15 (под воздухоотводчик)                                  |                                                    |                                      |                    | шт.               | 96         |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 12      | Труба стальная электросварная                                                     | ГОСТ 10704-91                                      |                                      |                    |                   |            |                   |            |
|         | Ø76,0x3,0 (Ду65)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 25.0       |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 13      | Труба обыкновенная водогазопроводная, неоцинкованная                              | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    |                   |            |                   |            |
|         | Ø60,0x3,5 (Ду50)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 125.0      |                   |            |
|         | Ø48,0x3,5 (Ду40)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 20.0       |                   |            |
|         | Ø42,3x3,2 (Ду32)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 180.0      |                   |            |
|         | Ø33,5x2,8 (Ду25)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 260.0      |                   |            |
|         | Ø26,8x2,8 (Ду20)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 620.0      |                   |            |
|         | Ø21,3x2,2 (Ду15)                                                                  |                                                    |                                      |                    | м                 | 2520.0     |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 14      | Труба полиэтиленовая                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
|         |                                                                                   | Ø25x2.5                                            |                                      |                    | м                 | 5.0        |                   |            |
|         |                                                                                   | Ø20x2.8                                            |                                      |                    | м                 | 20.0       |                   |            |
|         |                                                                                   | Ø15x2.2                                            |                                      |                    | м                 | 550.0      |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 15      | Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука                                | K-FLEX ST                                          |                                      | K-Flex             |                   |            |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 13x076                                          |                                      |                    | м                 | 25.0       |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 13x060                                          |                                      |                    | м                 | 125.0      |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 13x048                                          |                                      |                    | м                 | 20.0       |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 13x042                                          |                                      |                    | м                 | 180.0      |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 13x035                                          |                                      |                    | м                 | 265.0      |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 09x028                                          |                                      |                    | м                 | 640.0      |                   |            |
|         |                                                                                   | ST 09x022                                          |                                      |                    | м                 | 3070.0     |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 16      | Покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021                               | ГОСТ 25129-85                                      |                                      |                    | кг                | 80.0       |                   |            |
|         |                                                                                   |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
| 17      | Коллектор                                                                         |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика                                                                                                                                    | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6                 | 7          | 8                 | 9          |
|         | Манометр                                                                                                                                                                     |                                                    |                                      |                    | шт.               | 14         |                   |            |
|         | Термометр                                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                    | шт.               | 14         |                   |            |
|         | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15                                                                                            |                                                    |                                      |                    | шт.               | 14         |                   |            |
|         | Кран шаровой                                                                                                                                                                 |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
|         | Ду65                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 4          |                   |            |
|         | Ду32                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 2          |                   |            |
|         | Ду20                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 6          |                   |            |
|         | Ду15                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 2          |                   |            |
|         | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R                                          |                                      | Ридан              |                   |            |                   |            |
|         | Ду50                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |            |
|         | Ду25                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 1          |                   |            |
|         | Ду15                                                                                                                                                                         |                                                    |                                      |                    | шт.               | 4          |                   |            |
|         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |
|         |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |            |

Примечание: 1. Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.;

2. В спецификации не учитываются фасонные детали (отводы, повороты, сгоны и пр.) и опциональное оборудование (поставляется по предложению монтажной организации).